Progetto di statistica
Analisi e previsione di serie storiche

Università di Pisa

Corso di Laurea di Artificial Intelligence and Data Engineering

Emilio Paolini 54485

Indice

1 Introduzione al problema **2**

2 Dati **2**
2.1 Raccolta 2
2.2 Interpretazione dei dati 2

3 Analisi **3**
3.1 Ricerca delle componenti 3
3.2 Decomposizione 3

4 Previsione **5**
4.1 Confronto con metodi autoregressivi 7

5 Conclusioni **8**

1 Introduzione al problema

Il problema si colloca nell'ambito della produzione di energia elettrica negli Stati Uniti. In particolare, mettendoci dal punto di vista di un fornitore di energia elettrica, vogliamo capire come variano i prezzi di questa risorsa e cercare di prevedere un andamento futuro di essi. Ciò può essere di supporto per operare delle scelte aziendali: assumere nuovi impiegati nei momenti in cui i prezzi sono più alti, aumentare la produzione in corrispondenza dei picchi nei prezzi e così via.

2 Dati

2.1 Raccolta

La serie storica scelta riguarda il prezzo medio di energia elettrica (per KWH) nelle città degli Stati Uniti. In particolare, essa contiene i dati mensili raccolti da Ottobre del 1985 fino a Novembre del 2019. La tabella è ottenibile dal seguente link: https://fred.stlouisfed.org/series/APU000072610. Per quanto riguarda l'ottenimento dei dati e le operazioni che sono state effettuate per ottenere la tabella finale, si rimanda al file "istruzioni per tabella.txt", allegato nella consegna.

2.2 Interpretazione dei dati

Ogni osservazione corrisponde alla media dei prezzi mensili dell'energia elettrica delle città statunitensi. In figura 1 è possibile visualizzare graficamente l'andamento della serie.

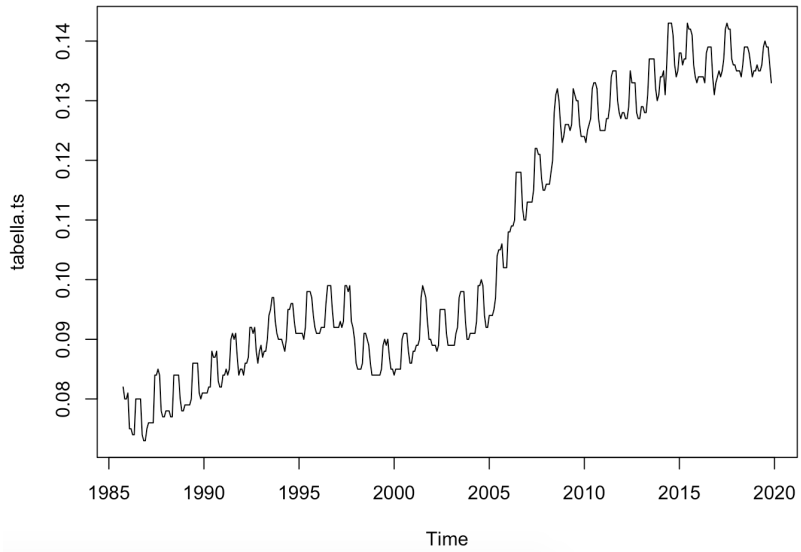

Figura 1: Andamento temporale della serie storica.

Vediamo come la serie segua un certo trend ed abbia una stagionalità molto accentuata. Infatti notiamo come, ogni anno, nel periodo che va da Giugno a Settembre il costo dell'energia elettrica arrivi al massimo. Ciò può essere dovuto a vari fattori, tra i quali vanno considerati sicuramente le temperature, che in quei mesi raggiungono il massimo e quindi il consumo di energia elettrica per il riscaldamento diminuisce, da cui ne scaturisce un aumento nei prezzi. È inoltre possibile notare come tra il 1995 e il 2000 sia presente un brusco abbassamento dei prezzi, probabilmente dovuto al boom economico degli Stati Uniti, e come tra il 2005 e il 2010 sia presenta un rapido innalzamento dei prezzi, dovuto alla grande recessione. Comunque sono entrambi cambiamenti non strutturali, ma dovuti a fattori esterni.

Quello che possiamo affermare in questa prima fase è che la serie abbia un trend crescente ed una stagionalità accentuata.

3 Analisi

3.1 Ricerca delle componenti

Vediamo per prima la funzione di autocorrelazione.

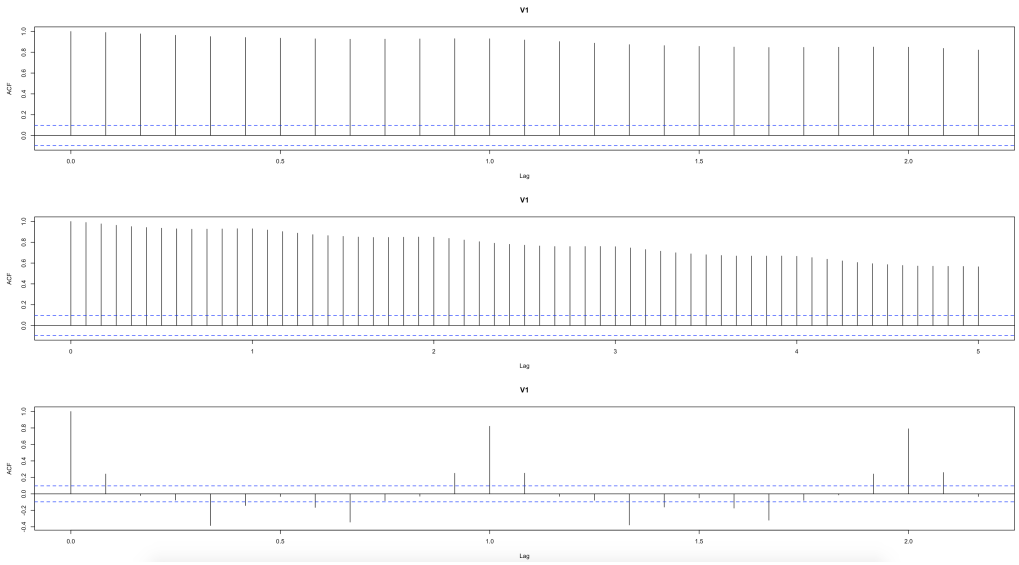

Figura 2: acf, acf con lag aumentato, acf delle differenze mese per mese.

É possibile notare la stagionalità della serie attraverso la funzione di autocorrelazione delle differenze mese per mese. La presenza di stagionalità è avvalorata anche dall'andamento della serie nei vari anni, visibile in figura 3.

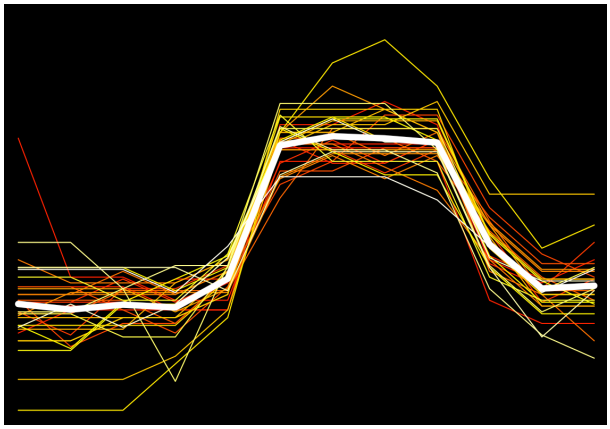

Figura 3: Andamento della serie anno per anno

3.2 Decomposizione

L'andamento della serie ricorda molto una serie additiva. Proviamo a vedere il risultato del comando decompose, che di default usa una decomposizione additiva.

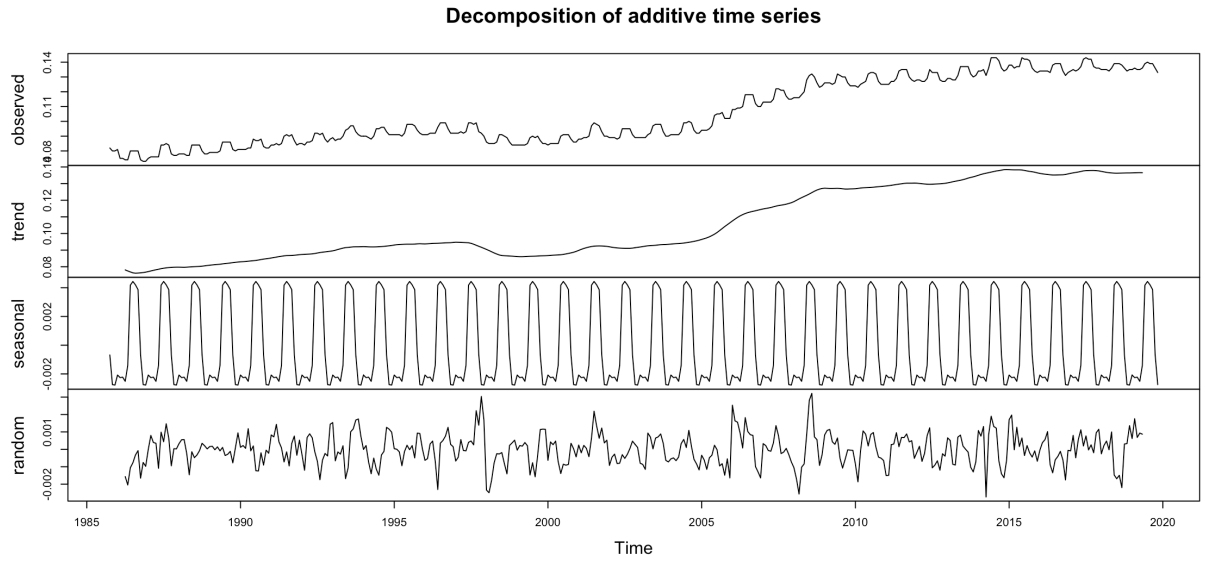

Figura 4: Risultato decomposizione additiva.

La decomposizione sembra comportarsi bene, infatti il rumore non sembra dipendere dal tempo ed inoltre sembra essere trascurabile. Vediamo una breve analisi dei residui per vedere se essi hanno mantenuto o meno struttura.

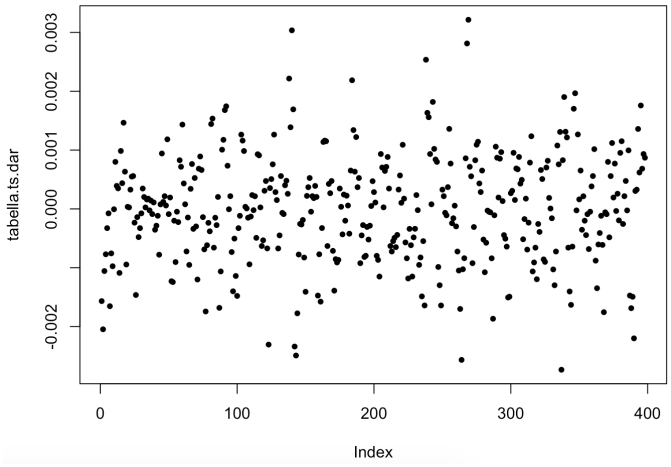

Figura 5: Grafico dei residui.

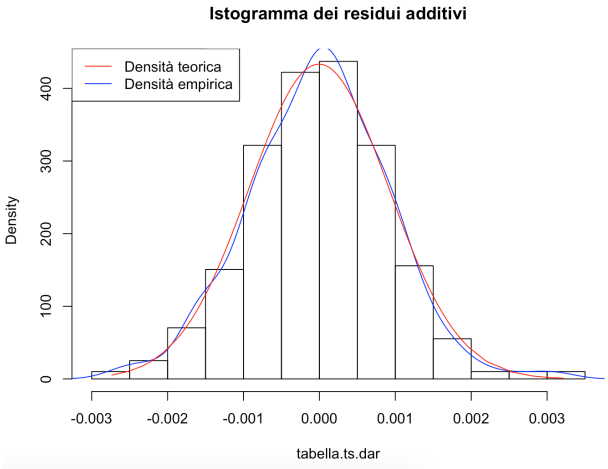

Figura 6: Istogramma della distribuzione dei residui.

Entrambe le figure ci fanno ben sperare per quanto riguarda la possibile normalità dei residui e di conseguenza la non presenza di struttura. Analizziamo anche il grafico quantile-quantile e la funzione di autocorrelazione.

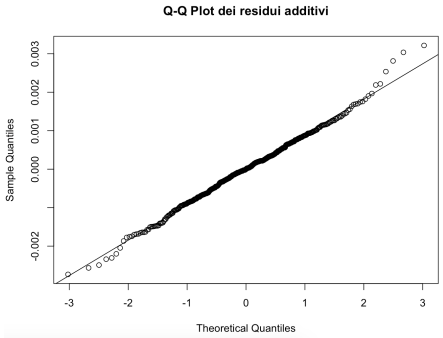

Figura 7: Grafico quantile-quantile.

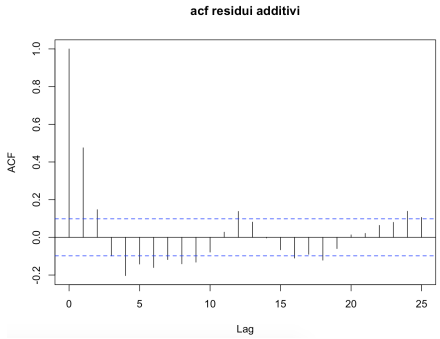

Figura 8: Funzione di autocorrelazione dei residui

Anche in questo caso, i due grafici confermano le ipotesi fatte, ossia la normalità dei residui e la non presenza di struttura (anche se sembra esserci struttura nella funzione di autocorrelazione, i valori stanno dentro alle bande di non significativà statistica per la maggior parte dei valori del lag). Infine il test di Shapiro-Wilk risulta pari a 0,21, il che ci assicura, insieme a tutte le altre prove, della normalità dei residui.

4 Previsione

Una volta effettuata l'analisi, ossia individuate le componenti di trend, stagionalità e rumore, passiamo ad effettuare la previsione della serie. Essendo appunto una serie con trend e stagionalità, ci immaginiamo che i risultati migliori vengano restituiti dal metodo di Holt-Winters. Comunque esaminiamo tutti i metodi e vediamo qual è il migliore. Proviamo per primo metodo lo smorzamento esponenziale (SE). Il risultato che otteniamo è il seguente:

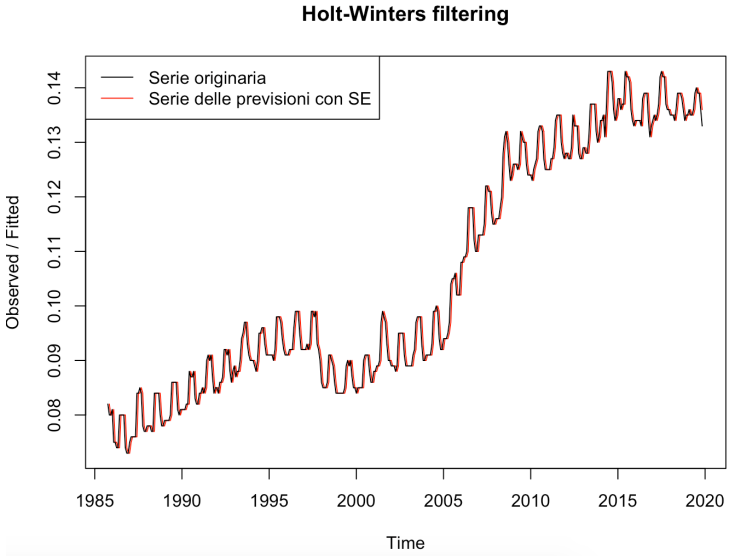

Figura 9: Smorzamento esponenziale con valore di alpha calcolato dal software.

Vediamo come la serie delle previsioni sia praticamente identica a quella orginaria ritardata di 1, questo perchè il software cerca di trovare il valore di alpha ottimo, ossia quello che minimizza l'errore. Infatti il valore di alpha che otteniamo è pari 0,99. Comunque anche cambiando alpha, i risultati ottenuti dal metodo dello smorzamento esponenziale non sono soddisfacenti. Proviamo il metodo dello smorzamento esponenziale con trend (SET) e analizziamo i risultati che otteniamo. Il software, cercando sempre di

minimizzare gli errori, restituisce alpha pari a 1 e beta molto vicino a 0 (0.03), il che non va bene perchè anche in questo caso la serie delle previsioni è uguale alla serie originaria ritardata di 1. Potremmo provare cambiare alpha e beta manualmente, ma ciò risulta complicato e non porta a risultati soddisfacenti, in quanto anche il metodo SET non riesce a catturare la stagionalità. Allora proviamo il metodo di Holt-Winters (HW), il più indicato per una serie con trend e stagionalità. La serie delle previsioni ottenuta è visibile in figura 10.

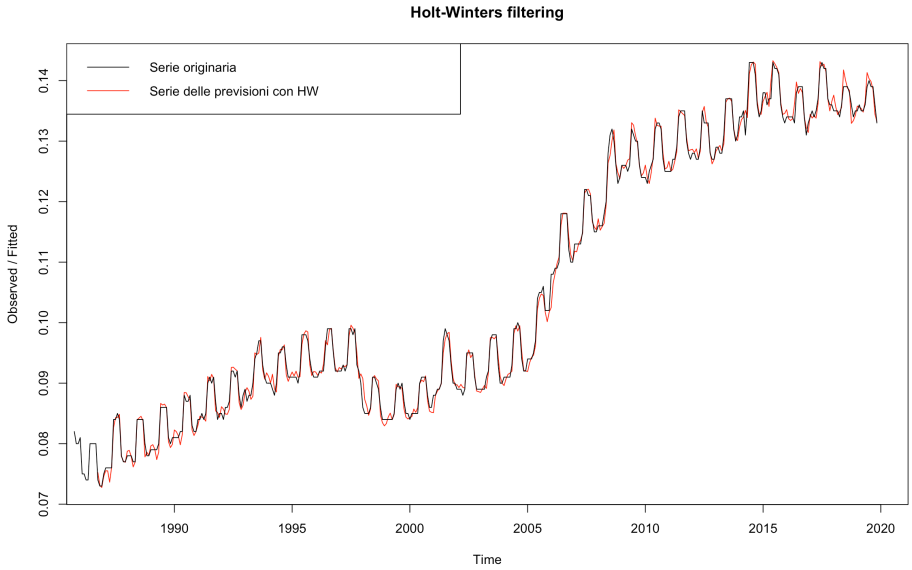

Figura 10: Serie delle previsioni ottenuta con Holt-Winters.

Vediamo come questa serie cerchi di riprodurre la stagionalità. Infatti notiamo come all'inizio di ogni anno ci sia un calo nel prezzo, fatto che la serie delle previsioni ottenuta con Holt-Winters cerca di riprodurre, e nei mesi che vanno da Giugno a Settembre ci sia un picco, già spiegato in precedenza, che viene riprodotto. Vediamo un confronto tra il trend e la stagionalità ottenuti da Holt-Winters e quelli ottenuti dalla decomposizione.

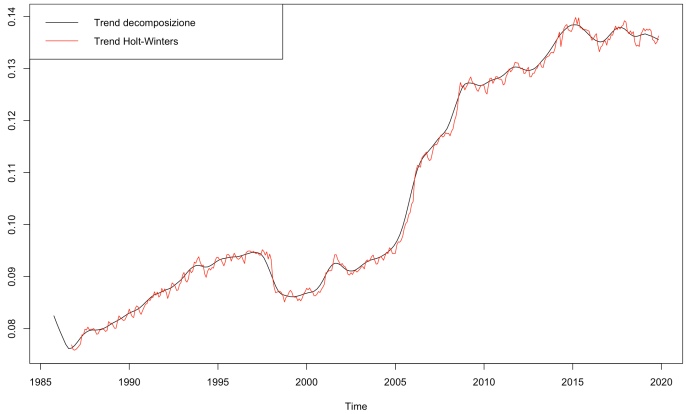

Figura 11: Trend della decomposizione e trend di Holt-Winters.

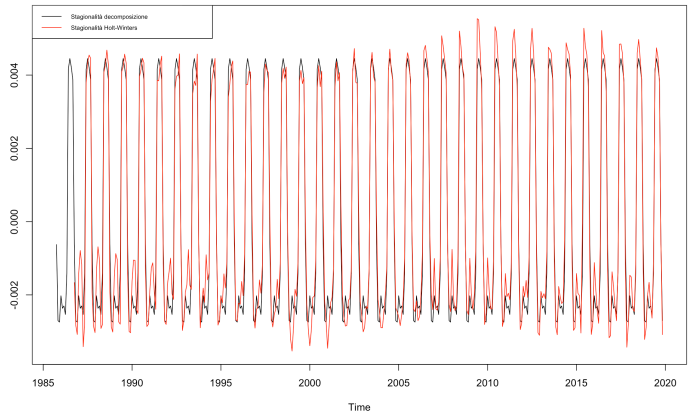

Figura 12: Stagionalità della decomposizione e trend di Holt-Winters.

É possibile notare come il trend ottenuto da HW segua molto di più le fluttuazioni rispetto al trend della decomposizione. Vale lo stesso per la stagionalità. Comunque possiamo ritenere la serie delle previsioni abbastanza fedele all'originale. Vediamo come si comporta con le previsioni future.

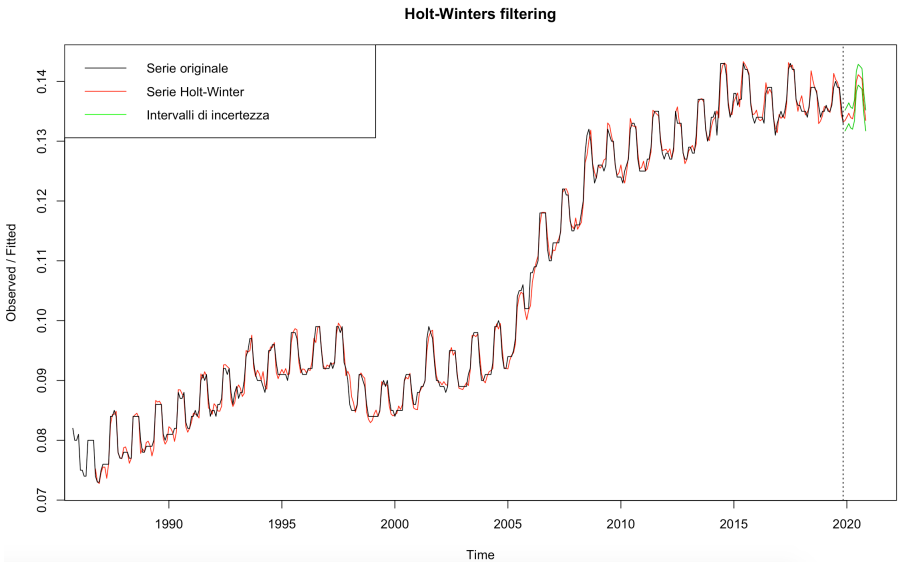

Figura 13: Previsione Holt-Winters e intervallo di incertezza.

L'intervallo di incertezza è molto ristretto. Inoltre notiamo come la previsione cerchi di riprodurre l'abbassamento dei prezzi ad inizio anno e il picco nel periodo estivo. Dall'analisi dei residui di questo metodo, notiamo che essi non sono normali e quindi non è possibile avere l'incertezza per via parametrica. Comunque essi non sembrano aver mantenuto struttura.

4.1 Confronto con metodi autoregressivi

Proviamo a confrontare il metodo di Holt-Winters con il metodo di Yule-Walker, che è un metodo autoregressivo. Vediamo come si comportano i due metodi per quanto riguarda le previsioni e tramite autovalidazione:

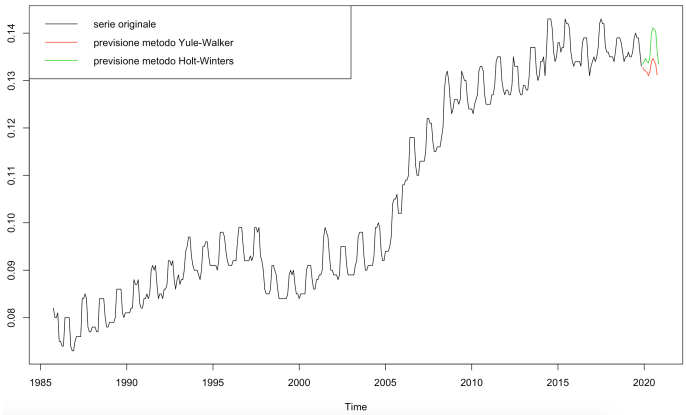

Figura 14: Confronto tra le previsioni.

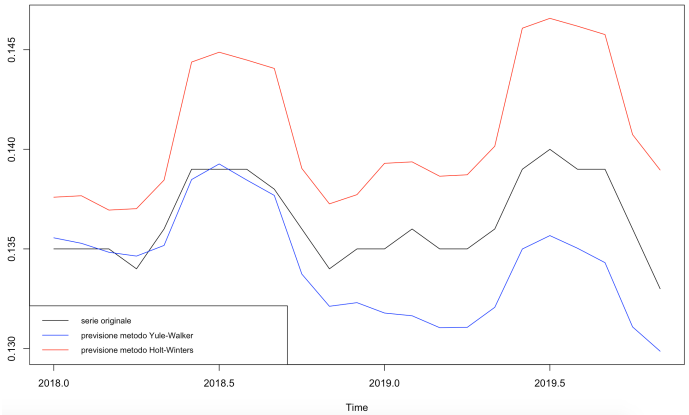

Figura 15: Confronto tramite autovalidazione.

Le conclusioni che possiamo fare sono le seguenti: sicuramente per quanto riguarda le previsioni Holt-Winters si comporta in modo migliore, in quanto segue meglio il trend, mentre per quanto riguarda l'autovalidazione ad una prima analisi il modello ottenuto con Yule-Walker sembrerebbe comportarsi leggermente meglio (cioè commette meno errore). In realtà non è così perchè tale modello segue troppo il trend, come è possibile vedere all'inizio del 2019, in cui la serie originale e il Holt-Winters aumentano i proprio valori mentre tale modello continua a decrescere. Tra i due modelli, quello da preferire è

Holt-Winters perchè ci permette di effettuare previsioni future più corrette e quindi è di supporto ad eventuali decisioni aziendali.
Proviamo ora ad effettuare un breve confronto tra il modello di Holt-Winters e quello dei minimi quadrati:

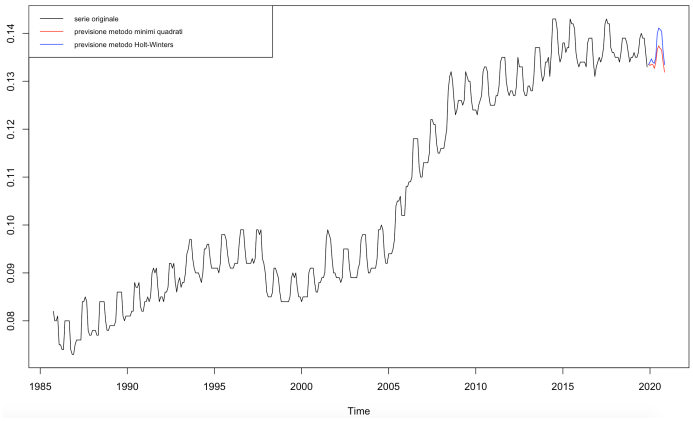

Figura 16: Confronto tra le previsioni.

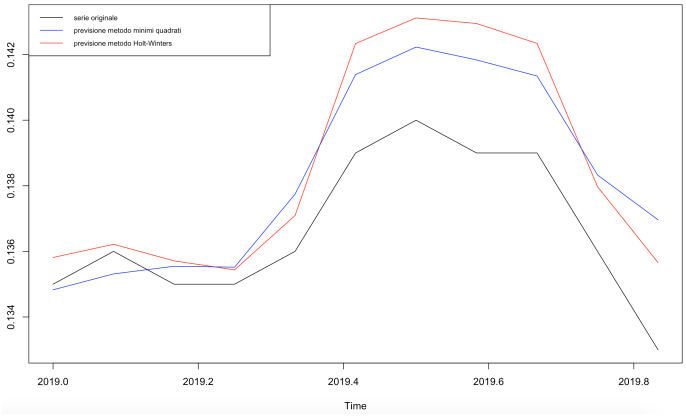

Figura 17: Confronto tramite autovalidazione.

Valgono le stesse considerazioni fatte prima per quanto riguarda le previsioni. Inoltre Holt-Winters sembra essere meno affetto dalle fluttuazioni. Per quanto riguarda il confronto tramite autovalidazione l'unica differenza sostanziale si può notare ad inizio 2019: Holt-Winters riesce a riprodurre leggermente il picco, i minimi quadrati no. Anche in questo caso il modello ottenuto con Holt-Winters è da preferire.

5 Conclusioni

Abbiamo visto come il modello di Holt-Winters sia migliore, in quanto riesce a riprodurre sia il trend che la stagionalità della serie, senza farsi influenzare troppo dalle fluttuazioni. É quindi possibile immaginare un suo impiego all'interno di una realtà aziendale, nel quale le previsioni di tale modello vengono utilizzate per supportare le decisioni.